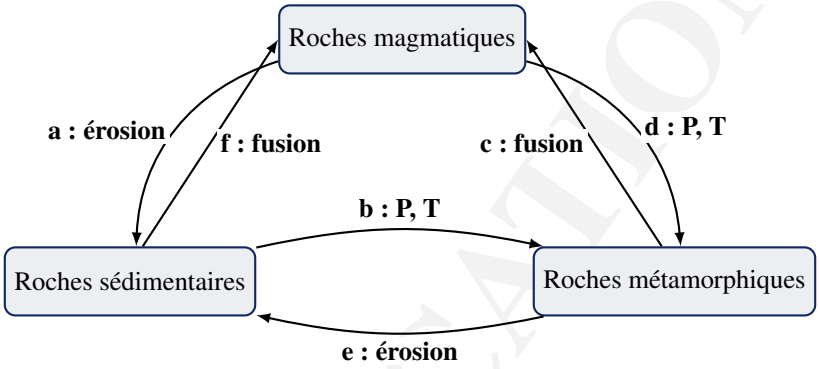
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 14
LE CYCLE DES ROCHES : SCHÉMATISER LE CYCLE

Correction de l'exercice 1 : **Construire le cycle des roches**



a - **1** ; b - **2** ; c - **3** ; d - **2** ; e - **1** ; f - **3**.

Correction de l'exercice 2 : **Rédiger le cycle**

Exemple : « Le magma, venu des profondeurs, donne des roches magmatiques par refroidissement : lent en profondeur (granite) ou rapide en surface (basalte). À la surface, toutes les roches subissent l'érosion ; leurs débris sont transportés par l'eau ou le vent puis se déposent dans les bassins, où ils forment des roches sédimentaires. Par enfouissement, lors de la subduction ou de la collision, les roches sédimentaires ou magmatiques subissent une augmentation de pression et de température : elles se transforment en roches métamorphiques. Si la température est assez élevée, les roches fondent (fusion) et donnent un nouveau magma. Les roches remontées en surface sont à nouveau érodées : le cycle recommence. »

Correction de l'exercice 3 : **Types de roches**

1) **Roche détritique** ; 2) **roche volcanique** ; 3) **roche plutonique** ; 4) **roche métamorphique**.

Correction de l'exercice 4 : **Le cycle et les plaques**

1) Le **basalte**, roche **volcanique** (refroidissement rapide au contact de l'eau de mer) ; en profondeur, sous la dorsale, des roches plutoniques de même composition (gabbros) se forment aussi. 2) Le **métamorphisme** des roches de la plaque qui s'enfonce et la **fusion** partielle qui produit du magma. 3) Des roches **volcaniques** (andésites) et, en profondeur, des roches plutoniques (granites). La chaîne sera usée par l'érosion. 4) Dans les mers et les océans, au pied des continents, et dans les fosses.

Correction de l'exercice 5 : **Énergie interne ou énergie solaire ?**

1) Énergie interne : **fusion des roches, métamorphisme, volcanisme**. Énergie solaire : **érosion par la pluie, transport par les rivières, éclatement par les écarts de température, action du vent**. 2) Énergie interne : en profondeur (intérieur du globe). Énergie solaire : à la surface du globe. 3) La tectonique des plaques construit des reliefs (chaînes de montagnes, volcans) ; l'érosion les détruit et les aplanit.

Correction de l'exercice 6 : **Les étapes de la formation d'une roche sédimentaire**

1) **b, d, a, e, c**. 2) Au cours du transport, les grains s'entrechoquent et frottent contre le fond : leurs angles s'usent. 3) Les roches sédimentaires se forment à la surface, là où vivent les êtres vivants, à basse température : les restes peuvent être conservés. Les roches magmatiques se forment à très haute température, qui détruit toute trace de vie.

LN_EDUCATION